

Reunião 29.04

Podemos reescrever:

$$f(\mathbf{x}, \theta) = f(\mathbf{x}|\theta)f(\theta) = f(\theta|\mathbf{x})f(\mathbf{x})$$

Podemos com isso, definir a **preditiva a priori**:

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\Theta} f(\mathbf{x}, \theta) d\theta = \int_{\Theta} f(\mathbf{x}|\theta) f(\theta) d\theta$$

Temos também a **preditiva a posteriori**:

$$f(x_{n+1}|x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})}{f(x_1, \dots, x_n)} = \int_{\Theta} f(x_{n+1}|\theta) f(\theta|\mathbf{x}) = \int_{\Theta} f(x_{n+1}|\theta) \frac{f(\mathbf{x}|\theta) f(\theta)}{f(\mathbf{x})} d\theta$$

Para facilitar a notação, vamos usar H contra A , ao invés de H_0 e H_1 , como usado anteriormente.

Vamos definir

$$H : \theta \in \Theta_H$$

$$A : \theta \in \Theta_H^c$$

Podemos calcular as funções $f_H(x)$ e $f_A(x)$ preditivas a priori sob cada hipótese.

Sob H , $f_H(x)$ é a densidade dos dados assumindo que a hipótese nula é verdadeira:

$$f_H(x) = \int_{\Theta_H} f(x|\theta) f_H(\theta) d\theta$$

Onde:

- $f(x|\theta)$ é a função de verossimilhança
- $f_H(\theta)$ é a densidade a priori de H (ou seja, como você acredita que o parâmetro se distribui dentro do espaço nulo)

Já sob A , $f_A(x)$ é a densidade dos dados assumindo a hipótese alternativa é verdade:

$$f_A(x) = \int_{\Theta_A} f(x|\theta) f_A(\theta) d\theta$$

Onde:

- $f_A(\theta)$ é a densidade a priori de A (como o parâmetro se distribui se a alternativa for verdadeira).

Para o caso de hipóteses precisas $f_H(x) = f(x|\theta_0)$.

- **Exemplo de f_A e f_H para hipóteses precisas**

Seja $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$

Queremos testar:

$$H : \theta = 1/2$$

$$A : \theta \neq 1/2$$

Nesse caso,

$$f_H(\theta) = f(\theta) \mathbb{1}(\theta = 1/2)$$

E,

$$f_A(\theta) = f(1/2) \mathbb{1}(\theta = 1/2)$$

Fator de bayes

A partir de $f_H(x)$ e $f_A(x)$

$$BF(x) = \frac{f_H(x)}{f_A(x)} = \frac{\int_{\theta \in H} f(x|\theta) f_H(\theta) d\theta}{\int_{\theta \in A} f(x|\theta) f_A(\theta) d\theta}$$

P-value

Vamos definir o P-value como

$$\text{P-value} = P(\{X : BF(\mathbf{X}) \leq BF(\mathbf{X}_{obs})\} | H)$$

Vamos chamar de $R = \{X : BF(\mathbf{X}) \leq BF(\mathbf{X}_{obs})\}$, ou seja

$$\text{P-value} = \int_R f_H(\mathbf{x}) dx$$

Definiremos também outras duas regiões:

- $RC = \{\mathbf{X} : BF(\mathbf{X}) \leq \frac{a}{b}\}$
- $C = \{\mathbf{X} : BF(\mathbf{X}) > \frac{a}{b}\}$

A partir disso, calculamos α e β :

$$\alpha = P\left(\left\{\mathbf{X} : BF(\mathbf{X}) \leq \frac{a}{b}\right\} | H\right) = \int_{RC} f_H(\mathbf{x}) dx$$

E,

$$\beta = P\left(\left\{\mathbf{X} : BF(\mathbf{X}) > \frac{a}{b}\right\} | A\right) = \int_C f_A(\mathbf{x}) dx$$